Листок 09. Полоса связи: транскрипты, разрезы и глобальные задачи

Конспект · Подсказки · Решения

Все задания — авторские упражнения на перенос идей курса, а не официальные задачи источников. Плановые интервалы включают самостоятельную запись и проверку доказательства.

09.1. Случайный fingerprint equality — 35–55 мин

В односторонней версии equality строки $x, y \in \{0,1\}^K$ находятся по разные стороны моста. Выберите простое p с $K/\varepsilon < p \le 2K/\varepsilon$ (существование можно считать известным) и представьте строку полиномом $P_x(z) = \sum_{i=0}^{K-1} x_i z^i \pmod p$. Левая сторона посылает случайное $a \in \mathbb{F}_p$ и $P_x(a)$. Докажите одностороннюю ошибку не более ε и оцените длину сообщения.

09.2. Разрез с несколькими каналами — 35–55 мин

Две части графа соединены ровно r рёбрами; левая часть хранит K независимых битов, правая должна восстановить строку. Каждое направление ребра передаёт B бит за раунд. Докажите нижнюю оценку и приведите условие, при котором она достижима по порядку.

09.3. Параллельные ветви — 35–55 мин

Корневое дерево состоит из r непересекающихся ветвей длины D, на дальнем конце каждой ветви лежит один B-битный пакет. За сколько раундов корень получит все пакеты? Сравните с грубой оценкой $D + K_{\text{tot}} - 1$.

09.4. Полудуплексный мост — 35–55 мин

Решите задачу двустороннего восстановления двух независимых K-битных строк через единственный мост, если за раунд мост предоставляет **суммарно** B однобитных слотов. Направление каждого слота задаётся публичным расписанием; отправитель заполняет слот битом 0 или 1. Сравните точный срок с полнодуплексной моделью утверждения 3.5а и докажите обе оценки. Что изменится, если публичное расписание обязано выделять все B слотов раунда одному направлению?

09.5. Нагрузка на два разреза — 35–55 мин

Путь состоит из трёх частей, соединённых двумя мостами. В левой части лежит K независимых битов, в средней — ещё K; правая должна восстановить обе строки. При B битах на ребро докажите две разные информационные нижние оценки для второго моста и первого моста.

09.6. Сертификат BFS — 30–50 мин

На связном невзвешенном графе дан корень s, каждой вершине приписано целое $d(v) \ge 0$ и родитель $p(v)$, кроме корня. Запишите локальные условия на d, p, проверяемые за один раунд, которые гарантируют $d(v) = \operatorname{dist}(s, v)$ для всех v. Докажите достаточность.

Плановая нагрузка: 3–6 часов на весь листок с полными письменными решениями. Интервал предварительный; он не приписывает вам уже освоенные темы.